



IDATG1004 - TEAMBASERT SAMHANDLING

Prosjektoppgave – Gruppe 10

Forfattere:

Christian Pereira Johnpillai, Jonas Torvanger, Nikolai Paulsen,
Bashar Alamshi

20. Oktober 2025

Forord

Dette prosjektet er en del av emnet IDATG1004 – Teambasert samhandling ved NTNU, og har som formål å gi studentene praktisk erfaring med prosjektarbeid i team. Gjennom samarbeid, kommunikasjon og problemløsning har teamet vårt arbeidet for å utvikle en teknologisk løsning med både samfunnsnytte og bærekraftig verdi. I dette prosjektet har vi valgt å utvikle en autonom trappeklatterende robot som skal kunne transportere små gjenstander mellom etasjer.

Målet med prosjektet har vært å gi oss mulighet til å utføre og videreutvikle faglige ferdigheter innen prosjektarbeid, teamkommunikasjon, planlegging og teknologisk utvikling. Gruppen har fått erfaring innen robotikk i form av programmering av Lego EV3, bruk av sensorer og iterativ problemløsning. I tillegg har vi som gruppe blitt bedre kjent med digitale verktøy som GitHub, som har gitt oss innsikt i hvordan vi organiserer og strukturerer et prosjekt i praksis.

Grunnen til at vi valgte akkurat denne oppgaven, er at vi ønsket å arbeide med en teknologisk løsning som også kan være nyttig for samfunnet. I dag er det flere eldre og personer med nedsatt mobilitet som opplever at trapper kan være en daglig utfordring. Prosjektet har derfor gitt oss innblikk i hvilken nytte robotteknologi kan ha i helsesektoren.

Prosjektperioden har bestått av idéutvikling, planlegging av løsning, bygging av robot, utvikling av kode, samt testing og problemløsning. Gjennom arbeidet har vi fått innsikt i både tekniske utfordringer og hvordan vi samarbeider effektivt i team – på godt og vondt.

Vi vil gjerne takke faglæreren vår og læringsassistentene for nyttige innspill og veiledning underveis. Vi takker også hverandre for et konstruktivt samarbeid og gode diskusjoner gjennom hele prosjektperioden.

Gjøvik, 20. november 2025

Bashar Alamshi
Christian Etternavn
Nikolai Etternavn
Jonas Torvanger

Sammendrag

Dette prosjektet handlet om å lage en robot som kan gå opp trapper og frakte små ting, som for eksempel medisiner, for å hjelpe personer med nedsatt bevegelse. Vi brukte LEGO EV3-systemet for å bygge og programmere roboten. I prosjektet brukte vi digitale verktøy som GitHub for versjonkontroll, Overleaf for dokumentasjon, og Discord for kommunikasjon. Alle i gruppen hadde ulike oppgaver utifra kompetanse, som bygging, programmering, testing, dokumentasjon og organisering. Roboten ble testet og forbedret flere ganger for å bli stabil og fungere slik den skulle. Gjennom prosjektet lærte vi mye om robotbygging, programmering, samarbeid og problemløsning. Resultatet viser også hvordan en slik robot kan være nyttig i samfunnet ved å gi eldre og personer med funksjonsnedsettelse mer trygghet og selvstendighet. Prosjektet støtter FNs bærekraftsmål 3 og 9, som handler om bedre helse, innovasjon og bærekraftig utvikling.

Abstract

This project aimed to develop a stair climbing robot capable of transporting small items, such as medication, to assist individuals with reduced mobility. The project involved a combination of design and programming using the LEGO EV3 system. The group used digital tools, including GitHub for version control, Overleaf for documentation, and Discord for communication. Each member contributed according to their competence, making sure of a balanced distribution of tasks across building, programming, testing, documentation, and project management. The robot was tested to achieve stability. This project did not only strengthen skills in robot building and programming, but also teamwork, problem solving, and project management. Additionally, the solution demonstrates potential societal benefits like increased independence and safety for elderly or individuals with reduced mobility, and aligns with UN sustainable goals 3 and 9 by promoting health, innovation.

Innhold

1 Introduksjon	5
2 Presentasjon av teamets medlemmer	5
3 Problembeskrivelse	10
3.1 Bærekraft og samfunnsnytte	10
3.2 Etiske og juridiske refleksjoner	11
4 Gjennomføring av Team-prosjektet	12
5 Administrative Resultater	15
5.1 Møteaktivitet	15
5.2 Tidsbruk	15
5.3 Vedlegg C – Timeliste	15
5.4 Arbeidsfordeling	16
5.5 Bruk av digitale verktøy	17
6 Metode/Prosess	17
7 Refleksjon	19
8 Konklusjon og anbefalinger	20
8.1 Anbefalinger til framtidige studenter	21
8.2 Anbefalinger for videre arbeid på produktet	21
9 Bærekraft og Samfunnspåvirkning	21
10 Vedlegg	23
10.1 Vedlegg A – Prosjektplan	23
10.2 Vedlegg B - Møteinnkallinger og møtereferat	27
10.3 Vedlegg C – Timeliste	32
10.4 Vedlegg D - Arbeidskontrakt	33
10.5 Vedlegg E - Kildekode	35
10.6 Vedlegg F - KI-deklarasjon	37
10.7 Vedlegg F – Presentasjon	40
Referanser	46

Figurer

1	Gantt-diagram som viser prosjektets fremdriftsplan.	13
2	Roboten bakfra og fra siden.	14
3	Issue-boardet underveis i prosjektet	18
4	FNs bærekraftsmål 9 og 3. Kilde: (FN-sambandet, 2025)	22

Tabeller

1	Bærekraft og samfunnsnytte ved trappegående robot	11
2	Retoriske refleksjoner over roboten	12

1 Introduksjon

Denne rapporten dokumenterer hele prosessen i prosjektet – fra ideutvikling og planlegging til bygging, programmering, testing og refleksjon. Formålet med rapporten er å vise hvordan teamet har arbeidet sammen for å utvikle en fungerende prototype, samt å drøfte både tekniske, sosiale og etiske sider ved prosjektet.

Rapporten er strukturert som følger:

- **Seksjon 2** presenterer teamets medlemmer med bakgrunnsinformasjon.
- **Seksjon 3** beskriver problembeskrivelsen, prosjektets mål, og refleksjoner rundt bærekraft, etikk og personvern.
- **Seksjon 4** forklarer gjennomføringen av prosjektet, inkludert prosessen, utfordringer og problemløsning.
- **Seksjon 5** viser de administrative resultatene som møteoversikt, tidsbruk og arbeidsfordeling.
- **Seksjon 6** beskriver metode og prosess brukt for å oppnå prosjektmålene.
- **Seksjon 7** inneholder refleksjoner rundt samarbeid, læringsutbytte og teamprosessen.
- **Seksjon 8** oppsummerer funnene, konklusjoner og gir anbefalinger for videre arbeid.
- **Seksjon 9** drøfter bærekraft og samfunnspåvirkning i prosjektet.

2 Presentasjon av teamets medlemmer

Dette kapitlet presenterer teamets medlemmer med navn, bilde og kort bakgrunnsinformasjon. Hvert medlem beskriver sin utdanning og erfaring.



Bashar Alamshi

Hei, jeg heter Bashar Alamshi, er 20 år gammel og kommer fra Trondheim. Jeg begynte på yrkesfag ved Byåsen videregående skole, før jeg tok påbygg på Skjetlein videregående. Der bestemte jeg meg for å søke meg videre til dataingeniørstudiet gjennom TREs-ordningen. Jeg har fullført både R1 og R2 i matematikk, noe som har gitt meg et godt grunnlag. Tidligere har jeg jobbet som bilmekaniker i to måneder og som sushikokk i 1,5 år, hvor jeg lærte mye om praktisk arbeid og samarbeid. Jeg er nysgjerrig, sosial og liker å lære nye ting. Teknologi og praktiske utfordringer interesserer meg, og derfor valgte jeg å studere dataingeniør på Gjøvik – et studie jeg håper kan åpne dører til spennende teknologiske jobber i fremtiden.



Christian

Jeg heter Christian og kommer fra Stavanger. Jeg har gått studiespesialisering på St. Olav videregående skole, hvor jeg fikk en bred og god generell utdanning som har gitt meg både faglig kunnskap og erfaring med samarbeid på tvers av ulike fagområder. Jeg synes teknologi er veldig spennende, både fordi det utvikler seg raskt og fordi det har stor betydning for fremtiden. Dette er også grunnen til at jeg valgte å starte på dataingeniørstudiet ved NTNU Gjøvik. Jeg ønsker å lære mer om programmering, systemutvikling og hvordan teknologi kan brukes til å skape praktiske løsninger i samfunnet. Jeg liker å jobbe sammen med andre og trives i team. Jeg er nysgjerrig og engasjert, og ser frem til å lære både av medstudenter og gjennom praktiske prosjekter i løpet av studiet.



Nikolai

Hei, mitt navn er Nikolai og jeg går dataingeniør fra årene 2025–2028. Jeg ble født 2. mai 2005, og jeg ble født og oppvokst i Rælingen. Gjennom livet har jeg plukket opp flere relevante ferdigheter – for eksempel har jeg drevet med HTML, CSS og JavaScript gjennom videregående. Der lagde jeg blant annet et spill fra bunnen av med bruk av rundt 900 linjer kode. Andre ferdigheter og kompetanse jeg har, er god kunnskap innen datamaskiner.

Jeg bestemte meg for dataingeniørstudiet tidlig på videregående. Ettersom jeg drev mye med datamaskin gjennom oppveksten, tenkte jeg at dette var et passende studie for meg.



Jonas Torvanger

Mitt navn er Jonas Torvanger, og jeg er en 23 år gammel sogning fra Sogndal. Jeg har treårig utdanning fra videregående skole på dataelektronikklinjen i Sogndal. I løpet av disse tre årene har jeg vært innom alt fra komponentlære, virtualisering av servere og nettverk, til webutvikling og programmering av mikrokontrollere.

Etter videregående var jeg lærling hos en lokal internettleverandør i Sogndal, hvor jeg tok fagbrev innen dataelektronikerfaget.

Gjennom arbeidet mitt hos Sognenett har jeg opparbeidet meg arbeidserfaring innen nettverk. Jeg har særlig arbeidet mye med MikroTik- og Cisco-produkter, og jeg har fullført CCNA-kurs.

Grunnen til at jeg begynte på dataingeniørstudiet i Gjøvik, var at jeg ønsket å komme meg ut av komfortsonen, utfordre meg selv og lære nye ting. I den tidligere jobben min fikk jeg ofte de samme, enkle arbeidsoppgavene, og over tid ble dette for lite utviklende. Jeg trengte å flytte på meg, utfordre meg selv og søke ny kunnskap.

3 Problembeskrivelse

Prosjektet tar utgangspunkt i utviklingen av en trappeklatrende robot som skal bidra til økt selvstendighet og livskvalitet for personer med nedsatt bevegelighet. Arbeidet kombinerer tekniske ferdigheter innen programmering og robotikk med refleksjon rundt etiske, sosiale og bærekraftige aspekter ved teknologisk innovasjon.

Gruppen vår har valgt å utvikle en autonom trappegående robot som kan transportere små gjenstander. I dette prosjektet har vi bestemt oss for å lage en robot som kan frakte medisiner til eldre og personer med nedsatt bevegelighet mellom etasjer.

Bakgrunnen for valget er et økende behov for innovative teknologiske hjelpemidler i helse- og omsorgssektoren. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men møter utfordringer med trapper og redusert mobilitet. En autonom robot vil derfor kunne bidra til økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet.

Prosjektet har fokus på bærekraft og samfunnsnytte. Målet i første omgang er å utvikle en prototype som senere kan videreutvikles og settes i produksjon. Prototypen bygges ved hjelp av Lego EV3 Mindstorms, der vi benytter sensorer, motorer og programmering for å oppnå ønsket funksjonalitet.

Prosjektet relaterer seg til FNs bærekraftsmål 3 (God helse og livskvalitet) og mål 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur).

3.1 Bærekraft og samfunnsnytte

Prosjektet legger vekt på både miljømessige, økonomiske og sosiale sider ved bærekraft. Tabellen under viser hva løsningen kan bidra med i samfunnet på flere områder.

	Bærekraftige aspekter	Samfunnsnytte
Miljø	Bruk av resirkulerte eller resirkulerbare materialer, energieffektive motorer og lang levetid reduserer miljøpåvirkningen.	Mindre behov for transport og assistanse kan redusere utslipp og ressursbruk i helse- og omsorgssektoren.
Økonomisk	Kostnadseffektiv produksjon og drift, samt reparerbare komponenter som forlenger levetiden.	Skaper nye arbeidsplasser innen teknologi og produksjon, og reduserer kostnader i omsorgssektoren på sikt.
Sosial	Fremmer inkludering ved å gi økt mobilitet til eldre og personer med funksjonsnedsettelse.	Øker selvstendighet, trygghet og livskvalitet, og gjør samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Tabell 1: Bærekraft og samfunnsnytte ved trappegående robot

3.2 Etiske og juridiske refleksjoner

I tillegg til bærekraft har gruppen reflektert over etiske, personvernmessige og opphavsrettslige problemstillinger knyttet til utviklingen av den autonome roboten. Tabellen nedenfor oppsummerer disse refleksjonene.

	Relevans for prosjektet	Hvordan håndteres det ansvarlig
Etikk	Roboten påvirker mennesker direkte, særlig eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Det er viktig at teknologien støtter menneskelig verdighet og ikke erstatter nødvendig menneskelig kontakt.	Utviklingen bør fokusere på trygghet, brukervennlighet og respekt for brukernes behov og grenser. Testingen bør være etisk forsvarlig og frivillig.
Personvern	Dersom roboten bruker kamera, mikrofon eller sensorer for navigasjon, kan den samle inn persondata.	Data må anonymiseres eller lagres lokalt. Det skal innhentes samtykke fra brukere, og informasjon om databruk må være tydelig og transparent.
Opphavsrett	Programvare, design og komponenter kan være beskyttet av opphavsrett. Bruk av andres kode eller design uten tillatelse er ulovlig.	Bruk kun åpen kildekode med gyldige lisenser, og oppgi kilder der andres arbeid brukes eller tilpasses. Eget arbeid bør merkes med riktig lisens.

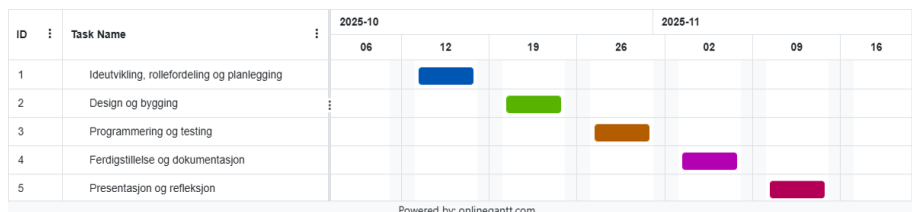
Tabell 2: Retoriske refleksjoner over roboten

4 Gjennomføring av Team-prosjektet

Prosjektet startet med en idefase, der vi samlet gruppen og diskuterte mulige problemstillinger og mål for arbeidet. Vi vurderte flere alternativer før vi bestemte oss for å bygge en robot som skulle klatre opp trapper. Vi valgte å følge en bruksanvisning (Education, 2020) fra andre som veiledning til å bygge roboten. Det gjorde vi for å spare tid og bruke mer tid til koden. Bruksanvisningen ga oss et bra utgangspunkt for å planlegge arbeidet og forstå hvilke deler som var nødvendige.

Arbeidet vårt fulgte i stor grad fossefallmetoden. Prosessen var delt inn i tydelige faser: først idéfasen, deretter planlegging, bygging, programmering og til slutt testing og justering. Vi arbeidet hovedsakelig med én fase av gangen, med unntak av prosjektrapporten som ble skrevet fortløpende gjennom hele prosjektet. Dette innså vi underveis at vi måtte gjøre for å kunne bli ferdige i tide.

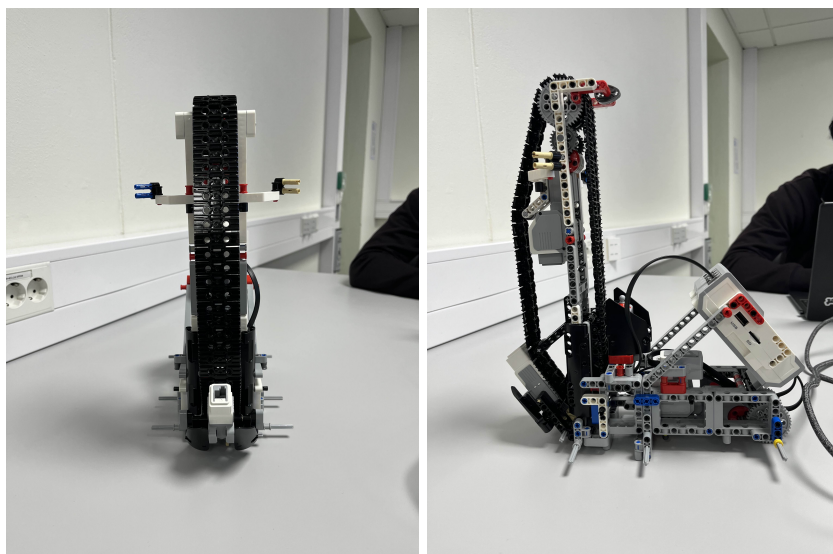
Ellers fulgte vi fossefallmetoden ganske slavisk. Figur 1 viser prosjektets fremdriftsplan i form av et gantt-diagram.



Figur 1: Gantt-diagram som viser prosjektets fremdriftsplan.

Etter idefasen hadde vi en planleggingsfase som inkluderte en oversikt over arbeidsfordeling, tidsplan og prioritering av oppgaver. Vi delte arbeidet mellom gruppemedlemmene slik at alle visste hva de skulle gjøre, samtidig som vi sørget for å koordinere fremdriften gjennom ukentlige møter.

Byggefasen var utfordrende selv om vi hadde bruksanvisning. Det var deler som vi selv ikke hadde, og måtte derfor improvisere med andre deler. Det gikk fint fordi vi fikk teste ulike løsninger, endre og justere på det som ikke gikk bra, og diskutere i gruppen hvordan vi best kunne løse problemene.



Figur 2: Roboten bakfra og fra siden.

Etter at roboten var bygget, startet vi arbeidet med koding. I begynnelsen måtte vi lage en enkel kode, hovedsakelig bare for å teste alle funksjonene ved roboten. Dette ble gjort ved bruk av micropython dokumentasjon (Lego-group, 2020) Vi begynte med å implementere de grunnleggende funksjonene en etter en, slik at vi kunne teste hver del for seg. Dette gjorde det enklere å finne feil tidlig og sørget for at vi hadde kontroll på hvordan hver funksjon fungerte. Når de individuelle funksjonene fungerte som forventet, kunne vi integrere dem i selve systemet. Vi kjørte roboten opp trapper i ulike hastigheter og vinkler, og observerte hvordan den reagerte. Der roboten ikke klarte å klatre eller mistet balansen, justerte vi på koden til å fikse problemet. På noen områder måtte vi også justere balansen til roboten ved å endre vekten på flere steder.

Til slutt evaluerte vi resultatene, dokumenterte prosessen og reflekterte over hva vi hadde lært. Sammendraget av prosessen viser hvordan prosjektet utviklet seg steg for steg, fra ide og planlegging til bygging og problemløsning. Ved å følge bruksanvisningen, organisere arbeidet i gruppen og løse problemer underveis, kom vi frem til en god løsning på oppgaven.

5 Administrative Resultater

I dette kapitlet blir de administrative forholdene knyttet til prosjektet oppsummert. Dette inkluderer møtevirksomhet, tidsbruk, arbeidsfordeling og bruken av digitale verktøy. Målet med dette er å vise hvordan teamet har organisert arbeidet og vise hvilke ressurser som har blitt nyttet gjennom prosjektperioden.

5.1 Møteaktivitet

Gjennom perioden med prosjektet, har gruppen hatt flere møter. I starten av prosjektet hadde gruppen et planleggingsmøte der det ble bestemt hva målet med prosjektet skulle være. Altså hva som skulle utvikles. Videre ble det utarbeidet en prosjektplan for vegen videre. Det ble gjennomført to møter, med innkalling og referat. Det første møtet var i uke 44 der læringsassistent var til stedet, og siste møtet var i uke 46. Alle møteinnkallinger og møtereferat er samlet og lagt ved i rapportens vedleggsdel.

5.2 Tidsbruk

I løpet av prosjektperioden har hvert medlem ført timelister fra uke 42 til 46. Timelistene inneholder kun registrert arbeidstid, og er ført for å dokumentere innsatsen som hvert gruppemedlem har lagt ned i prosjektet. Dette er et krav i emnet og brukes for å få oversikt over tidsbruket i prosjektet.

Tidsbruken dekker arbeid relatert til:

- Bygging av roboten.
- Programmering og testing.
- Arbeid med rapport og dokumentasjon.
- Møter og felles arbeidsøkter.

Nedenfor vises både den individuelle og den totale tidsbruken til gruppen:

5.3 Vedlegg C – Timeliste

Timelisten viser hvor mye tid hvert medlem i gruppen har brukt på prosjektet fra uke 42 til 47.

Uke	Christian	Bashar	Jonas	Nikolai
42	3 timer	2 timer	7,5 timer	4 timer
43	7 timer	2 timer	8,5 timer	5 timer
44	7 timer	2 timer	8,5 timer	7 timer
45	7 timer	7 timer	7,5 timer	8 timer
46	4 timer	4 timer	10 timer	4 timer
47	7 timer	5 timer	7,5 timer	7.5 timer
Totalt	35 timer	22 timer	49,5 timer	35.5 timer

Tabell 1: Timeliste fra uke 42 til 47.

Tabellen under viser total estimert tidsbruk per arbeidsoppgave for hele prosjektgruppen samlet.

Arbeidsoppgave	Estimert tid (timer)
Ideutvikling og planlegging	7,5
Bygging av robot	9
Programmering	10
Testing av robot	4
Rapport og presentasjon	14,5
Totalt	45

Tabell 2: Tidsbruk etter oppgaver

Tidsfordelingen viser at mesteparten av tiden gikk til dokumentasjon og rapportskriving, etterfulgt av programmering og bygging av roboten.

5.4 Arbeidsfordeling

Arbeidet i prosjektet har vært fordelt mellom gruppemedlemmene ut fra hvilke oppgaver som til enhver tid var mest tidskritiske og hvilke områder medlemmene

hadde kapasitet eller interesse for å bidra på. Fordelingen har derfor ikke vært knyttet til faste roller, men heller til en fleksibel arbeidsmodell der alle har hatt mulighet til å ta del i de oppgavene de ønsket, så lenge prosjektets fremdrift ble ivare tatt.

Hovedoppgavene har vært:

- **Bygging av roboten:** Jonas og Christian hadde hovedansvaret, men alle bidro i justering og testing.
- **Programmering av roboten:** Nikolai stod for programmeringen av roboten og testing i lag med Bashar.
- **Dokumentasjon og rapportskriving:** Oppgaver som tekstskriving, strukturering og korrektur ble fordelt mellom alle medlemmene.
- **Prosjektadministrasjon:** GitHub-struktur, oppgavefordeling og filhåndtering ble i hovedsak håndtert av Jonas.

5.5 Bruk av digitale verktøy

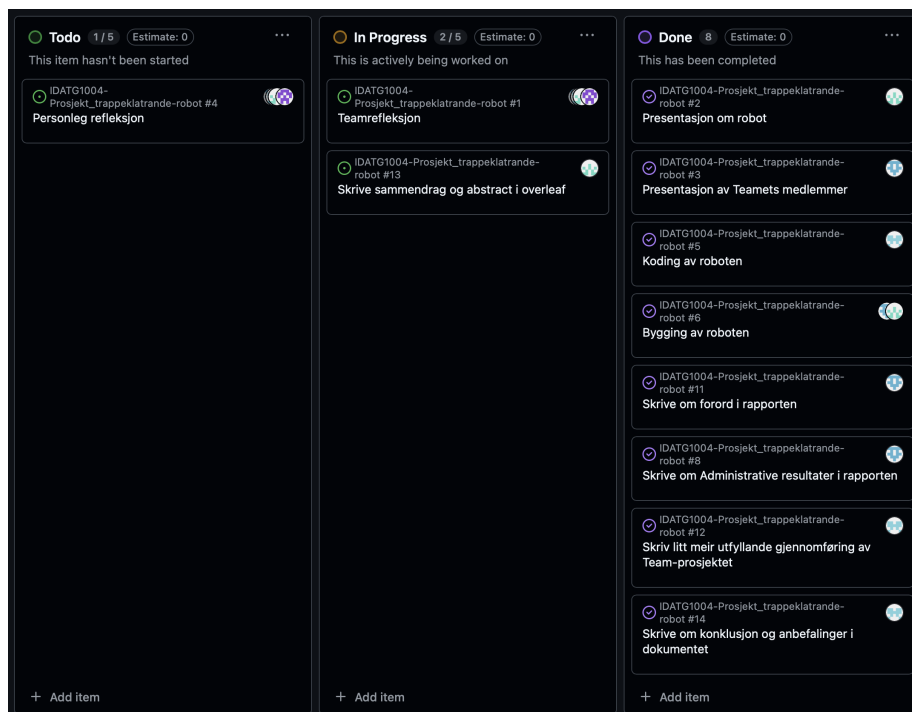
Gjennom prosjektperioden har gruppen brukt flere digitale verktøy for å strukturere prosjektet og holde oversikt over fremdriften:

- **GitHub:** Brukt til versjonskontroll, oppgavehåndtering og lagring av prosjektfiler.
- **Overleaf:** Brukt til samarbeid om prosjektrapporten.
- **Discord:** Brukt som hovedplattform for kommunikasjon, planlegging og deling av informasjon.
- **Python:** Brukt til programmering og testing av robotens funksjoner.

6 Metode/Prosess

For å sikre at vi nådde målet vårt med oppgaven, brukte vi prosjektplanen og issue-boardet (3) på GitHub aktivt gjennom hele prosjektperioden. Oppgaver ble prioritert etter viktighet og frister, og vi brukte prosjektplanen til å sammenligne faktisk framdrift med det som var planlagt. Dette gjorde det mulig å omfordele arbeidsinnsatsen underveis til de delene av prosjektet som krevde

mer tid.



Figur 3: Issue-boardet undervegs i prosjektet

Vi benyttet GitHub både til å organisere kodearbeidet og til å fordele oppgaver. Både koden og rapporten ble lagret i prosjektets GitHub-repository (10, 2025). Dokumentasjonen ble skrevet i Overleaf, slik at alle kunne jobbe samtidig i samme dokument. Til kommunikasjon brukte vi Discord, hvor vi delte problemer, oppdateringer og avklaringer fortløpende.

Arbeidsmetoden gjorde at vi holdt god struktur, hadde oversikt over hva som måtte gjøres til enhver tid, og sikret at vi nådde målene våre og gjennomførte prosjektet etter planen.

Kode og dokumentasjon ligger tilgjengelig i prosjektets GitHub-repository: https://github.com/jonatorv/IDATG1004-Prosjekt_trappeklatrando-robot

7 Refleksjon

Arbeidet med robotprosjektet har vært en lærerik og engasjerende opplevelse for gruppen. Vi har fått erfaring innen samarbeid, planlegging, bygging, koding og problemløsning. Denne oppgaven har gitt oss innsikt i hvor mange ulike prosesser som må fungere sammen for å få et prosjekt til å bli suksessfullt. Det har også vist hvor viktig kommunikasjon og fleksibilitet er når man jobber i et team med ulike roller.

I starten av prosjektet brukte vi tid på å finne ideer og planlegge. Vi diskuterte ulike løsninger, og endte opp med en robot som skulle klare å gå opp trapper. Planleggingsfasen var viktig for å sikre at alle hadde en felles forståelse av hva gruppen skulle oppnå. Vi brukte også tid på å sette oss inn i hvordan de forskjellige komponentene fungerte, slik at vi kunne ta bedre valg underveis. Dette hjalp oss å forstå sammenhengen mellom roboten og programmet, og hvordan små endringer i koden kunne påvirke robotens bevegelser.

Vi delte opp oppgavene slik at alle kunne bidra ut fra sine interesser. Noen fokuserte mer på programmering, mens andre jobbet med den praktiske byggingen og testingen av roboten. Denne fordelingen fungerte godt, samtidig som vi hele tiden samarbeidet og hjalp hverandre når det trengtes. Gjennom hele prosjektet opplevde vi at det å kunne stole på hverandre og ha tillit til at alle gjorde sin del av arbeidet var avgjørende for fremgangen.

Vi ble flinkere til å kommunisere tydelig og følge opp hverandre for å sikre at alle var oppdatert på hva som ble gjort. Underveis møtte vi flere utfordringer, særlig i byggefasen. Enkelte deler manglet eller passet ikke helt, noe som krevde improvisasjon og nye løsninger. Dette var til tider frustrerende, men det ble også en viktig læringsprosess.

Vi oppdaget at problemløsning ofte handler om å teste, feile og prøve på nytt, og at dette faktisk gjør sluttresultatet bedre. Etter hvert ble vi mer strukturerte i måten vi testet på, og vi dokumenterte underveis for å huske hva som fungerte og ikke. Dette gjorde at vi kunne jobbe mer effektivt og unngå å gjenta de samme feilene flere ganger. I tillegg lærte vi å tilpasse oss situasjoner der ikke alle gruppemedlemmene kunne være til stede fysisk. Dette krevde god kommunikasjon og fleksibilitet. Vi løste dette ved at de som ikke kunne delta

på byggedelen, heller skulle fokusere på andre oppgaver som dokumentasjon, planlegging og koding hjemmefra. Dette viste oss hvor viktig det er med tydelig rollefordeling og kommunikasjon i et prosjektarbeid. Samarbeidet i gruppen fungerte generelt bra.

Vi hadde et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, der alle fikk komme med forslag og bidra i diskusjoner. Når vi møtte problemer, diskuterte vi dem sammen og fant løsninger som alle kunne være enige om. Dette gjorde at vi klarte å holde motivasjonen oppe gjennom hele prosessen. Vi lærte også hvor viktig det er å være tålmodig, særlig når ting ikke fungerer slik man forventer.

Testingen av roboten var en veldig viktig del av arbeidet vårt. Hver gang vi gjorde endringer, måtte vi teste, evaluere og justere på det som trengtes. Det ga oss en forståelse for hvordan små justeringer kan ha stor betydning for resultatet. Etter flere forsøk og forbedringer klarte vi til slutt å få en robot som var stabil og klarte å gjøre det den skulle. I tillegg ble vi mer bevisste på hvor viktig nøyaktighet og planlegging er i prosjekter. Det å være presis, dokumentere endringer og tenke fremover sparte oss for mye ekstraarbeid senere. Gjennom prosjektet har vi lært mye, ikke bare om robotbygging og koding, men også om samarbeid og arbeidsprosesser.

Vi har lært hvor viktig det er å være løsningsorientert, villig til å samarbeide og ha god kommunikasjon. Prosjektet har også gitt oss større forståelse for hvordan teori og praksis henger sammen. Samlet sett er vi fornøyde med resultatet og stolte av hva vi har oppnådd som gruppe. Robotens funksjonalitet viser at vi klarte å kombinere ferdigheter, kreativitet og samarbeid på en effektiv måte. Dette prosjektet har vært en verdifull erfaring som vi vil ta med oss videre i fremtidige prosjekter.

8 Konklusjon og anbefalinger

Prosjektet har gitt teamet vårt verdifull erfaring både faglig og prosessmessig. Gjennom prosjektet har vi fått en dypere forståelse av teknikkene som ble introdusert i teambasert arbeid, og vi har samtidig tatt disse metodene i bruk i praksis. Resultatene viser at problemstillingen kunne løses ved hjelp av struk-

turet planlegging, effektiv arbeidsflyt og god arbeidsfordeling.

Etter å ha fullført prosjektet kan vi konkludere med at vi har oppnådd alle målene vi satte oss:

- Vi har utviklet et fungerende sluttprodukt.
- Prosessen har blitt dokumentert grundig.

De utfordringene som oppstod underveis ble håndtert gjennom samarbeid, tydelig kommunikasjon og fleksibilitet. Dermed har teamet fått seg verdifull erfaring innen teamarbeid, tekniske ferdigheter og problemløsning.

8.1 Anbefalinger til framtidige studenter

For studenter som skal gjennomføre tilsvarende prosjekt anbefaler vi følgende:

- **Start tidlig med planlegging og strukturering.** Dette gir rom for å håndtere problemer som dukker opp underveis.
- **Dokumenter arbeidet fortløpende.** Å skrive underveis gir mer nøyaktig dokumentasjon og reduserer arbeidsbelastningen mot slutten.
- **Prioriter god kommunikasjon i teamet.** Effektiv informasjonsflyt er avgjørende for et godt samarbeid.

8.2 Anbefalinger for videre arbeid på produktet

Dersom noen skal bygge videre på prosjektet vårt anbefaler vi:

- **Optimaliser produktet**, spesielt på områdene der vi opplevde begrensninger. Dette kan for eksempel omfatte å installere sensorer slik at man unngår å hardkode alt.

9 Bærekraft og Samfunnspåvirkning

Prosjektet har tydelig bærekraft og positiv samfunnspåvirkning ved at den trappgående roboten adresserer utfordringer knyttet til helse, mobilitet og resursbruk i omsorgssektoren. Miljømessig kan bruk av resirkulerte eller resirkulerbare materialer, energieffektive motorer og komponenter med lang levetid redusere avfall og det totale klimaavtrykket. Økonomisk kan løsningen være

kostnadseffektiv gjennom rimelig produksjon, reparerbare deler og potensialet for å redusere belastningen på omsorgstjenester, samtidig som den skaper nye arbeidsmuligheter innen teknologi og produksjon. Sosialt bidrar roboten til økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, og gjør samfunnet mer inkluderende. Prosjektet støtter særlig FNs bærekraftsmål (FN-sambandet, 2025) 3 God helse og livskvalitet ved å forebygge fallskader og øke tryggheten hjemme, og FNs bærekraftsmål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur gjennom utvikling av ny teknologi som kan implementeres i fremtidens omsorgstjenester. Totalt sett viser dette hvordan prosjektet kombinerer miljømessige, økonomiske og sosiale gevinster på en bærekraftig måte.



Figur 4: FNs bærekraftsmål 9 og 3. Kilde: (FN-sambandet, 2025)

10 Vedlegg

I denne delen av rapporten finner man alle vedleggene til prosjektet. Vedleggene viser hvordan gruppen har planlagt, organisert, gjennomført og dokumentert arbeidet fra start til slutt. Hvert vedlegg presenterer ulike deler av prosjektprosessen – fra arbeidskontrakt og prosjektplan, til møter, timelister og sluttpresentasjon.

10.1 Vedlegg A – Prosjektplan

Prosjektplanen beskriver hvordan teamet planlegger arbeidet for å utvikle en autonom trappeklatrende robot. Planen dekker prosjektets mål, organisering, ressursbruk, forventet tidsforbruk, risikovurdering og kvalitetssikring.

Problembeskrivelse

Prosjektet handler om å utvikle en robot som skal kunne klatre trapper. Målet er å skape en prototype som kan brukes til å levere medisiner, små gjenstander eller nødvendige varer til personer med redusert mobilitet, for eksempel eldre mennesker eller personer med funksjonshemming.

Bakgrunnen for prosjektet er et økende behov for innovative løsninger innen helse og omsorg. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men møter utfordringer med trapper og bevegelse mellom etasjer. En liten, trygg og brukervennlig robot som kan bevege seg i trapper, kan derfor være et verdifullt bidrag til økt selvstendighet og livskvalitet.

Robotens hovedfunksjon skal være å bevege seg opp og ned trappetrinn på en stabil måte og frakte små gjenstander trygt mellom etasjer. Gruppen planlegger å bruke sensorer og programmering i Lego EV3-systemet for å oppnå dette.

Prosjektet støtter FNs bærekraftsmål 3: *God helse og livskvalitet* og mål 9: *Industri, innovasjon og infrastruktur*. Gjennom arbeidet ønsker gruppen å vise hvordan teknologi kan brukes til å løse sosiale utfordringer på en enkel og bærekraftig måte.

SMART-mål

Effektmål

Utvikle en fungerende prototype av en trappeklatrende robot som viser hvordan teknologi kan bidra til bedre livskvalitet og selvstendighet for personer med

nedsatt bevegelse.

Resultatmål

Robotprototypen skal innen uke 45 kunne:

- Klatre minst to trinn uten å miste balansen.

Prosessmål

- Teste og justere roboten hver uke frem til uke 45.
- Dokumentere endringer og fremdrift i Overleaf og GitHub.
- Ha minst ett refleksjonsmøte i gruppen hver uke.

Ressurser og utstyr

Prosjektgruppen planlegger å bruke følgende ressurser og utstyr:

- **Datamaskiner:** til programmering og testing.
- **Lego EV3 byggesett:** hovedplattform for roboten.
- **Trappemodell:** enkel konstruksjon til testing.
- **Verktøy for dokumentasjon og samarbeid:** Overleaf, GitHub og Discord.

Gruppen forventer å trenge flere Legoklosser enn de som er tildelt for å kunne bygge en stabil og funksjonell trappeklatringsmekanisme.

Organisering og roller

Prosjektgruppen er organisert som et samarbeidende team der alle medlemmer bidrar aktivt i både planlegging, utvikling og dokumentasjon. Målet er å utnytte hver deltakers styrker for å oppnå et effektivt arbeid. Arbeidet er delt inn i hovedroller som vist nedenfor.

Roller

- **Teknisk ansvarlig (programmering):** Nikolai har hovedansvar for å utvikle og teste robotens program.
- **Konstruksjonsansvarlig (robotdesign):** Jonas og Christian skal ha ansvar for byggingen av roboten ved hjelp av Lego EV3-komponentene, og sørger for at den er stabil, funksjonell og i stand til å klatre trapper.
- **Kommunikasjonsansvarlig:** Alle Har ansvar for å sikre god kommunikasjon og samhandling i gruppen.

Gruppen bruker Discord og GitHub til kommunikasjon og filhåndtering. Beslutninger tas i fellesskap, og eventuelle uenigheter løses gjennom diskusjon og avstemning.

Forventet tidsplan

Ved prosjektstart kartlegger gruppen arbeidsoppgaver og setter opp en tidsplan for å sikre fremdrift. Hver uke har gruppen 7,5 halve timer (tilsvarende 3 timer og 45 minutter) avsatt til prosjektarbeid per person. Det forventes at denne tiden fordeles mellom bygging, programmering, dokumentasjon og planlegging.

Uke	Hovedaktivitet	Delmål	Estimert tid (timer)
42	Ideutvikling og planlegging	Valg av prosjekt, mål og roller	7,5
43	Bygging og grunnleggende programmering	Lage første prototype og teste sensorer	7,5
44	Koding og testing	Utvikle logikk for trappeklatring, stabilitetstesting	7,5
45	Forbedring av robot og dokumentasjon	Feilretting, oppdatering av kode og start på rapport	7,5
46	Rapport og presentasjonsforberedelse	Ferdigstille dokumentasjon, begynne presentasjon	7,5
47	Slutføring og gjennomgang	Fullføre rapport og forberede fremvisning	7,5

Tabell 1: Forventet tidsplan for prosjektet

Faktisk fremdrift skal føres i timelister underveis i prosjektet.

Risikovurdering

Denne risikovurderingen viser potensielle utfordringer gruppen kan møte under prosjektperioden, sammen med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og tiltak.

Hendelse	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak
Robot mister balanse i trapp	Middels	Middels	Justere tyngdepunkt, teste ulike design og dokumentere forbedringer.
Feil med sensorer	Lav	Høy	Teste sensorer ukentlig og ha reservesensorer tilgjengelig.
Manglende tid før innlevering	Høy	Middels	Følge fremdriftsplanen nøye og prioritere funksjonalitet før detaljer.
Kommunikasjonsproblemer i gruppen	Lav	Middels	Ha faste møter og bruke Discord til fortløpende kommunikasjon.
Mangel på nødvendige Legoklosser	Middels	Lav	Varsle lærer tidlig og søke om ekstra deler ved behov.

Tabell 2: Risikovurdering for prosjektet

Kvalitetssikring

For å sikre kvalitet i prosjektet skal gruppen:

- Teste roboten etter hver programmeringsendring.
- Utføre kodegjennomgang internt i gruppen før større endringer.
- Dokumentere testresultater og feil i GitHub.
- Søke tilbakemelding fra et annet team dersom mulig.

Målet med kvalitetssikringen er å sikre at sluttproduktet blir funksjonelt, og at arbeidet blir godt dokumentert og strukturert.

Gjennom denne prosjektplanen definerer gruppen tydelige mål, roller og arbeidsmetoder. Planen skal fungere som et styringsverktøy for å sikre fremdrift, kvalitet og godt samarbeid gjennom hele utviklingsprosessen.

10.2 Vedlegg B - Møteinnkallinger og møtereferat

Dette vedlegget inneholder møteinnkallinger og møtereferat fra prosjektperioden. Det ble gjennomført to møter med innkalling og referat, der det ene møte med læringsassistent i faget. Vedlegget dokumenterer agenda, deltakere og beslutninger som ble tatt i møtene.

Møteinnkalling

Prosjektgruppe 10

Møtedato: 30.10.2025 **Tidspunkt:** 09:00 - 09:15
Stad: Ametystbygget
Rom: A255
Deltakarer: Jonas Torvanger, Nikolai Paulsen, Bashar Almashi, Christian Pereira Johnpillai, Arpit Sahoo
Varsle ved forfall til: Teamet sin discord gruppe

Til: Gruppe 10
Dato for innkalling: 27.10.2025

Agenda

1. **09:00 – 09:02:** Godkjenning av innkalling og dagsorden (2 min)
2. **09:02 – 09:06:** Status for pågående arbeid og prosjektoppdatering (4 min)
3. **09:06 – 09:10:** Diskusjon om prosjektplan og E-portefølje (4 min)
4. **09:10 – 09:13:** Prosjektressursar (registrering av tid, bruk m.m.) (3 min)
5. **09:13 – 09:15:** Diverse / planlegging av neste veke (2 min)

Ametystbygget, 30.10.2025

Møtereferat – 30.10.2025

Tidspunkt: 09:00

Sted: Ametyst-bygget, NTNU Gjøvik

Deltakere: Jonas Torvanger, Nikolai Paulsen, Christian Pereira Johnpillai, Arpit Sahoo (Læringsassistent)

Agenda

1. **09:00 – 09:02:** Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. **09:02 – 09:06:** Status for pågående arbeid og prosjektoppdatering
3. **09:06 – 09:10:** Diskusjon om prosjektplan og E-portefølje
4. **09:10 – 09:13:** Prosjektressurser (registrering av tid, bruk m.m.)
5. **09:13 – 09:15:** Diverse / planlegging av neste uke

Referat fra møtet

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Møtet startet med at gruppen godkjente innkalling og dagsorden uten endringer.

2. Status for pågående arbeid Gruppen diskuterte hvordan de to første ukene av prosjektet hadde gått. Alle deltakerne var enige om at oppstarten hadde vært god. Prosjektplanen ble raskt utarbeidet etter at gruppen hadde blitt enige om prosjektideen.

3. Bygging og programmering Status for bygging og programmering ble gjennomgått. Robotens konstruksjon var nesten ferdig, ettersom gruppen hadde tilgang til byggetegningene. Programmeringen lå noe bak byggearbeidet, men fremdriften var fortsatt innenfor planen. Nikolai hadde startet på koden og uttrykte optimisme rundt å bli ferdig innen tidsfristen.

4. Gruppemedlem som ikke var til stede Det ble tatt opp at ett gruppe-medlem ikke hadde deltatt i verken tidligere arbeid eller møtet. Gruppen diskuterte hvordan dette medlemmet kunne inkluderes videre. Konklusjonen var at

vedkommende skulle informeres om prosjektet og veien videre, med mål om at alle skal bidra likt.

5. E-portefølje Alle tilstedeværende hadde levert første utkast av e-porteføljen og var klare for å begynne på neste del.

6. Tidsregistrering Gruppen ble gjort oppmerksom på kravet om individuelle timelister, noe flere ikke hadde startet med. Alle skulle etterregistrere timer og begynne å føre timer fortløpende fra og med denne uken.

Møtet avsluttet

Møtet ble avsluttet kl. 09:15.

Møteinnkalling

Prosjektgruppe 10

Møtedato: 10.11.2025

Tidspunkt: 10:00 – 10:30

Sted: Ametystbygget, NTNU Gjøvik

Rom: A255

Deltakere: Jonas Torvanger, Nikolai Paulsen, Bashar Almashi, Christian Pereira Johnpillai

Varsle ved forfall til: Teamets Discord-gruppe

Til: Gruppe 10

Dato for innkalling: 06.11.2025

Agenda

1. **10:00 – 10:03:** Godkjenning av innkalling og dagsorden (3 min)
2. **10:03 – 10:10:** Statusoppdatering robot (bygging og koding) (7 min)
3. **10:10 – 10:15:** Gjenstående arbeid før ferdigstillelse (5 min)
4. **10:15 – 10:22:** Rapportskriving og vedlegg – arbeidsfordeling (7 min)
5. **10:22 – 10:27:** Planlegging av presentasjon (5 min)
6. **10:27 – 10:30:** Risiko for forsinkelser og tiltak (3 min)

Ametystbygget, 10.11.2025

Møtereferat – 10.11.2025

Tidspunkt: 10:00–10:30

Sted: Ametyst-bygget, NTNU Gjøvik

Deltakere: Jonas Torvanger, Nikolai Paulsen, Christian Pereira Johnpillai og Bashar Almashi

Agenda

1. **10:00 – 10:03:** Godkjenning av innkalling og dagsorden (3 min)
2. **10:03 – 10:10:** Statusoppdatering robot (bygging og koding) (7 min)
3. **10:10 – 10:15:** Gjenstående arbeid før ferdigstillelse (5 min)
4. **10:15 – 10:22:** Rapportskriving og vedlegg – arbeidsfordeling (7 min)
5. **10:22 – 10:27:** Planlegging av presentasjon (5 min)
6. **10:27 – 10:30:** Risiko for forsinkelser og tiltak (3 min)

Referat fra møtet

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent uten endringer.

2. Statusoppdatering robot Gruppen informerte om at både byggingen og programmeringen av roboten nå er ferdigstilt. Det gjenstår kun mindre justeringer for å sikre stabilitet og pålitelig trappeklating.

3. Gjenstående arbeid De siste tekniske justeringene planlegges gjennomført innen utgangen av uke 46. Det ble avtalt at roboten skal testes grundig i uke 46 før presentasjonen.

4. Rapportskriving og vedlegg Rapportskrivingen er nesten fullført. Noen deler gjenstår, hovedsakelig knyttet til vedlegg og finpuss. Timelister er oppdatert av de fleste, men må fullføres for resten av uke 45 og uke 46.

5. Planlegging av presentasjon Det ble bestemt at Christian og Bashar arbeider med presentasjonen gjennom uke 46. Planen er å ha første utkast klart før helgen. Jonas oppdaterer struktur og formatering i Overleaf-dokumentet, mens Nikolai fortsetter på rapportskriving sammen med resten av gruppen.

6. Risiko og tiltak Det ble diskutert risiko for forsinkelse. Den største risikoen gjelder tidsbruk knyttet til rapporten. Tiltaket er å prioritere ferdigstillelse før uke 47, slik at kun kvalitetssikring og finpuss gjenstår siste uke.

Møtet avsluttet

Møtet ble hevet kl. 10:30.

10.3 Vedlegg C – Timeliste

Timelisten viser hvor mye tid hvert medlem i gruppen har brukt på prosjektet fra uke 42 til 47.

Uke	Christian	Bashar	Jonas	Nikolai
42	3 timer	2 timer	7,5 timer	4 timer
43	7 timer	2 timer	8,5 timer	5 timer
44	7 timer	2 timer	8,5 timer	7 timer
45	7 timer	7 timer	7,5 timer	8 timer
46	4 timer	4 timer	10 timer	4 timer
47	7 timer	5 timer	7,5 timer	7.5 timer
Totalt	35 timer	22 timer	49,5 timer	35.5 timer

Tabell 1: Timeliste fra uke 42 til 47.

Tabellen under viser total estimert tidsbruk per arbeidsoppgave for hele prosjektgruppen samlet.

Arbeidsoppgave	Estimert tid (timer)
Ideutvikling og planlegging	7,5
Bygging av robot	9
Programmering	10
Testing av robot	4
Rapport og presentasjon	14,5
Totalt	45

Tabell 2: Tidsbruk etter oppgaver

Tidsfordelingen viser at mesteparten av tiden gikk til dokumentasjon og rapportskriving, etterfulgt av programmering og bygging av roboten.

10.4 Vedlegg D - Arbeidskontrakt

Dette vedlegget inneholder gruppens arbeidskontrakt. Kontrakten ble utarbeidet tidlig i semesteret og har vært gjeldende gjennom hele prosjektperioden. Arbeidskontrakten skal sikre felles forventninger, arbeidsfordeling og håndtering av eventuelle uenigheter. Den er skrevet på engelsk for å gjøre den lett forståelig dersom gruppen skulle få nye medlemmer. Alle gruppemedlemmene har signert kontrakten.

Group Work Agreement IDAG1004 Group 10

1. Roles in the Team

- Each team member will share the same responsibilities within the group.
- Everyone is expected to contribute equally in terms of effort, participation, and commitment.
- Each member is responsible for their individual tasks and for contributing to the overall success of the team.

2. Group Management Structure

- Each decision and all management are decided by a vote within the group.
- If there is a split over a decision, it will be decided with a coin flip.

3. Rules for Working Together

- Every member is obligated to do the work they're assigned

4. Expectations for Contribution

- All members must deliver their products with the agreed quality.
- If someone fell below the expected standards, they would have to improve the quality of the product they deliver.

5. Communication Rules

- The team will utilize discord when discussing important topics.
- Everyone on the team is expected to respond within one day.

6. Handling Non-Conformances/Disagreements

- All members should always be respectful during disagreements
- If a disagreement occurs, it must be resolved by either a democratic vote within the team or by coin flip.

7. Agreement Updates

- This agreement will be reviewed/updated whenever the team agrees on it.

8. Breach of contract

- If any member were to breach the contract, they would have to explain themselves to the team.
- The team will decide whether or not the person needs a punishment; this punishment is decided by the team.
- Every breach of contract can be redacted if the team agrees on it. This has to be an Unanimous vote.

8. Date and Signatures

Date of agreement: 04.09.2025

Name	Signature
Nikolai Paulsen	Nikolai Paulsen
Bashar Almashi	Bashar Almashi
Jonas Torvanger	Jonas Torvanger
Christian Pereira	Christian Pereira

10.5 Vedlegg E - Kildekode

Dette vedlegget inneholder kildekoden som vi har utviklet til roboten. Koden er skrevet i Python ved bruk av EV3 MicroPython-biblioteket, og den samme versjonen ble brukt i den endelige demonstrasjonen av roboten. Koden er identisk med versjonen som ligger tilgjengelig i prosjektets GitHub-repositorium.


```

1  #!/usr/bin/env python3
2  from ev3dev2.motor import LargeMotor, MediumMotor, OUTPUT_B,
   OUTPUT_D, OUTPUT_A, SpeedPercent
3  from time import sleep
4
5  # -----
6  # Oppsett
7  # -----
8  drive = LargeMotor(OUTPUT_B)
9  lift  = LargeMotor(OUTPUT_D)
10 rear  = MediumMotor(OUTPUT_A)
11
12 # -----
13 # Justerbare verdier
14 # -----
15 rear_speed_after_lift = 25
16 drive_speed_after_lift = 25
17 drive_speed = 20
18 rear_speed  = 15
19 lift_speed  = 15
20 lift_angle  = -2000
21 pause_time  = 2
22 drive_time_after_lift = 2
23 drive_time  = 8
24
25 print("Starter_klatring...")
26 drive.on_for_seconds(SpeedPercent(-drive_speed), drive_time, block=
   False)
27 rear.on_for_seconds(SpeedPercent(-rear_speed), drive_time, block=
   False)
28
29 lift.run_to_rel_pos(position_sp=lift_angle,
30                     speed_sp=lift_speed * 15,
31                     stop_action="hold")
32 lift.wait_while('running')
33
34 sleep(pause_time)
35 drive.stop(stop_action="brake")
36 rear.stop(stop_action="brake")
37
38 rear.on_for_seconds(SpeedPercent(-rear_speed_after_lift),
   drive_time, block=False)
39 drive.on_for_seconds(SpeedPercent(-drive_speed_after_lift),
   drive_time_after_lift)
40 drive.stop(stop_action="brake")

```

```
41 rear.stop(stop_action="brake")
42
43 lift.run_to_rel_pos(position_sp=-lift_angle,
44                     speed_sp=lift_speed * 15,
45                     stop_action="hold")
46 lift.wait_while('running')
47
48 # etc ...
```

10.6 Vedlegg F - KI-deklarasjon

Dette vedlegget inneholder en erklæring om bruk av KI-verktøy som hjelpemiddel i arbeidet med prosjektet.

Deklarasjon om KI-hjelpemidler

Har det i utarbeidingen av denne rapporten blitt anvendt KI-baserte hjelpemidler?

☐ Nei ☒ Ja

Hvis ja: spesifiser type av verktøy og bruksområde under.

Tekst

Stavekontroll. Er deler av teksten kontrollert av:

Grammarly, Ginger, Grammatbot, LanguageTool, ProWritingAid, Sapling, Trinkai.ai eller lignende verktøy?

☒ Ja ☐ Nei

Tekstgenerering. Er deler av teksten generert av:

ChatGPT, GrammarlyGO, Copy.AI, WordAI, WriteSonic, Jasper, Simplified, Rytr eller lignende verktøy?

☐ Ja ☒ Nei

Skriveassistanse. Er en eller flere av ideene eller fremgangsmåtene i oppgaven foreslått av:

ChatGPT, Google Bard, Bing Chat, YouChat eller lignende verktøy?

☐ Ja ☒ Nei

Hvis ja til anvendelse av et tekstverktøy – spesifiser bruken her:

Vi har brukt stavekontroll i deler av teksten.

Kode og algoritmer

Programmeringsassistanse. Er deler av koden/algoritmene som fremtrer direkte i rapporten eller tilhørende figurer/tall generert av:

GitHub Copilot, CodeGPT, Google Codey/Studio Bot, Replit Ghostwriter, Amazon CodeWhisperer, GPT Engineer, ChatGPT, Google Bard eller lignende?

☐ Ja ☒ Nei

Hvis ja til anvendelse av et programmeringsverktøy – spesifiser bruken her:

Bilder og figurer

Billedigenerering. Er ett eller flere av bildene/figurene i rapporten generert av:

Midjourney, Jasper, WriteSonic, Stability AI, DALL·E eller lignende verktøy?

☒ Ja ☐ Nei

Hvis ja til anvendelse av et bildeverktøy – spesifiser bruken her:

Vi genererte to KI-bilder i presentasjonen vår, ettersom det viste hva roboten skulle brukes til.

Andre KI-verktøy

☐ **Andre KI-verktøy.** Har andre typer av verktøy blitt anvendt? Hvis ja spesifiser bruken her:

Jeg er kjent med NTNUs regelverk:

Det er ikke tillatt å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse. Jeg har derfor redegjort for all anvendelse av kunstig intelligens enten i) direkte i rapporten eller ii) i dette skjemaet.

10.7 Vedlegg F – Presentasjon

Dette vedlegget inneholder prosjektpresentasjonen som ble brukt under sluttde-monstrasjonen av roboten.



IDATG1004 Presentasjon

Gruppe 10

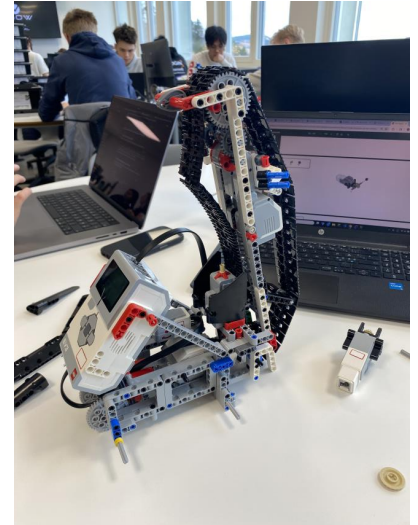
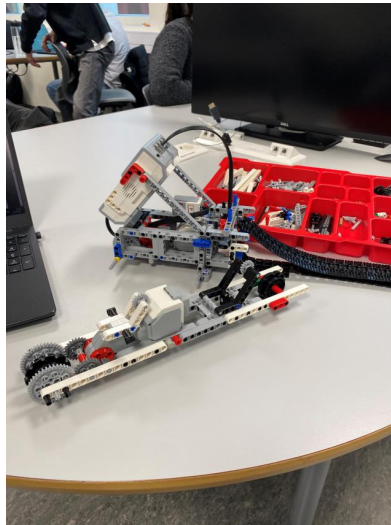
Prosjekt ide og mål

- En robot som klatrer trapper
- Bruk av EV3
- Koble til FNs bærekraftsmål 3 og 9
- Bakgrunn/Motivasjon
 - Utfordringer for eldre personer med nedsatt bevegelighet
 - Ønske om å bidra til økt trygghet og selvstendighet



Teknisk løsning

- Bygget en Lego EV3 Robot
- Programmert med Python
 - Fokus på balanse og stabilitet

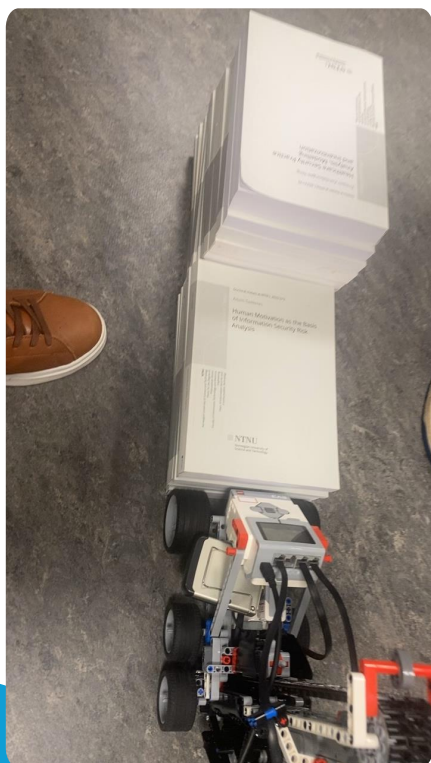


Utvikling og prosjektplan

ID	Task Name	2025-10				2025-11		
		06	12	19	26	02	09	16
1	Ideutvikling, rollefordeling og planlegging							
2	Design og bygging							
3	Programmering og testing							
4	Ferdigstillelse og dokumentasjon							
5	Presentasjon og refleksjon							

Powered by: onlinegantt.com

Verktøy brukt: GitHub,
Overleaf og Discord



Testing og Resultat

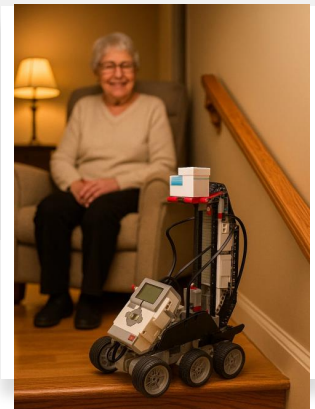
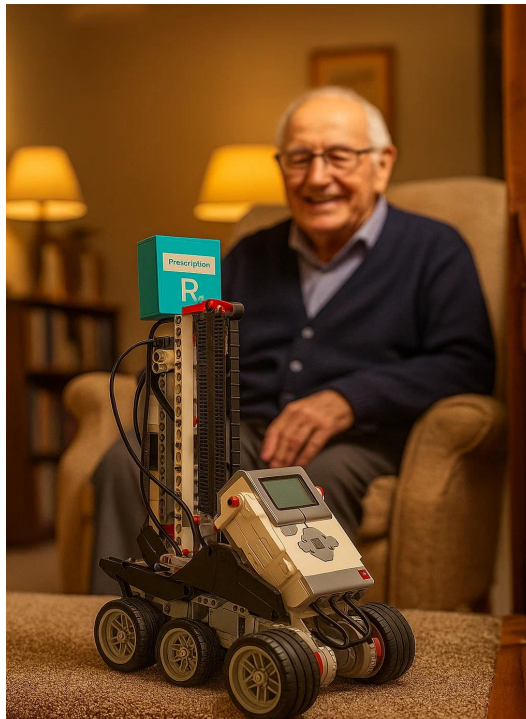
- Testing
 - Roboten ble testet på forskjellige trapper og nivåer for å vurdere stabilitet og funksjonalitet.
- Resultat
 - Roboten klarte å klatre lave trinn stabilt.
 - Justeringer i koden forbedret presisjon og bevegelse.

Risiko og beredskapsplan

Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Beredskap
Robot velter i trappa	Middels	Høy (Mister medisiner/kan falle på folk)	Finne korrekte tyngdepunkter, sikre roboten
Tomt batteri	Middels	Høy, Robot kan stoppe midt i trappeklating	Sende et tidlig varsel om batteribytte, eventuelt trådløs lader
Tidsmangel i prosjektet	Middels	Middels	Følge prosjektplanen og jobbe effektivt
Brannfare/elektrisk feil	Lav	Høy	Ikke ha for store motorer involvert, kanskje ha røyk varsel involvert.

Etikk og bærekraft

- Etikk: trygghet og brukervennlighet
 - Roboten skal hjelpe, ikke erstatte mennesker.
- Personvern: Ingen innsamling av data
- Prosjektet støtter FNs bærekraftsmål
 - God helse og livskvalitet
 - Innovasjon og infrastruktur



Gruppedynamikk

Utdelte oppgaver i begynnelsen av prosjektet

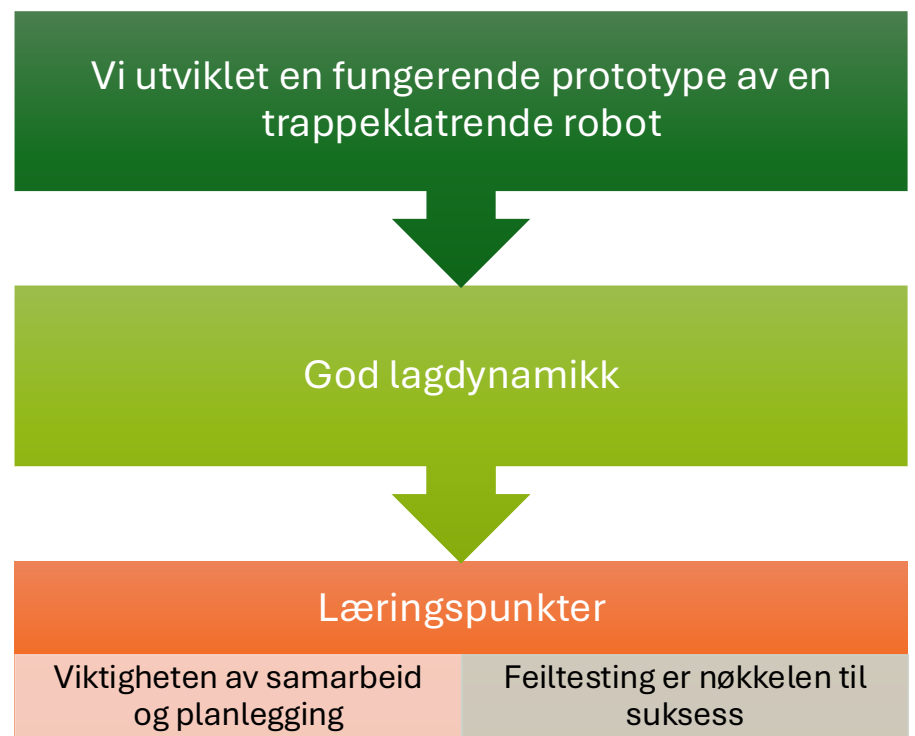
Nikolai – programmering, utvikling av ide, rapportskrivning

Jonas – Bygging av robot, utvikling av ide, rapportskrivning

Christian – Bygging av robot, rapportskrivning, presentasjon

Bashar – Rapportskrivning, testing av robot, presentasjon

Konklusjon



Kilder

- Ai bilde – Sora
- Bærekraftsmål - <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>
- Gantt diagram - <https://www.onlinegantt.com/#/gantt>

Referanser

- 10, P. (2025). IDATG1004 – Trappeklatrande robot. https://github.com/jonatorv/IDATG1004-Prosjekt_trappeklatrande-robot
- Education, L. (2020). *EV3 Model Expansion Set – Stair Climber (Building Instructions)* [Hentet 13. Oktober 2025]. LEGO Education. <https://assets.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/blt37ca3874f333f89e/5f880425a302dc0d859a736b/ev3-model-expansion-set-stair-climber.pdf?locale=en-us>
- FN-sambandet. (2025). *FNs bærekraftsmål* [Hentet 17. november 2025]. <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>
- Lego-group. (2020). *EV3 MicroPython documentation* [Hentet 17. november 2025]. <https://pybricks.com/ev3-micropython/index.html>